



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +



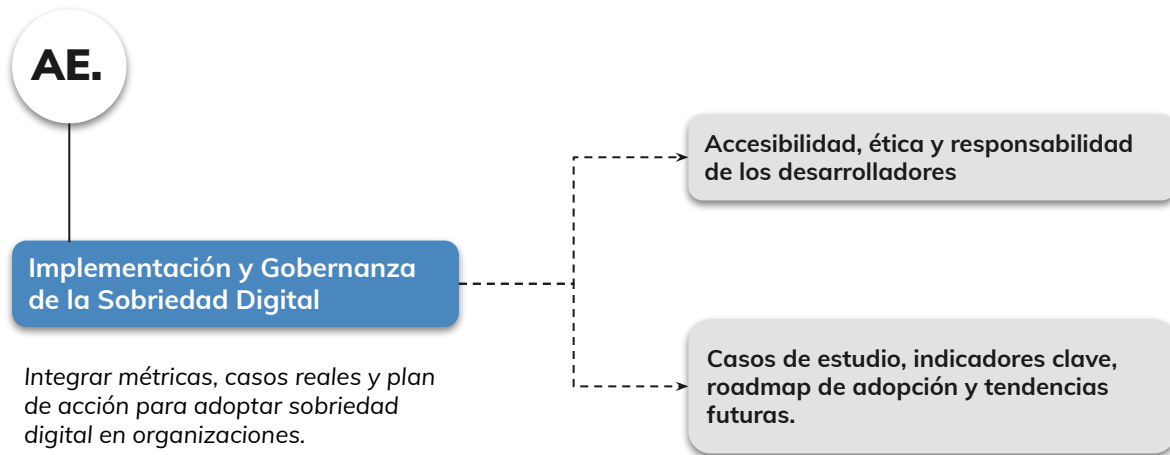
› Sobriedad digital - Parte II

Aprendizaje Esperado: Proponer prácticas de sustentabilidad utilizando el concepto de sobriedad digital en el contexto de la industria de la tecnología.



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Demostrar que accesibilidad y sobriedad pueden coexistir.
- Aplicar métricas de energía/CO₂ en la Definition of Done.
- Analizar tres casos de estudio (Worldline, STERM, Fruggr) y extraer lecciones.
- Diseñar un roadmap de 4 pasos: Evaluación → Objetivos → Implementación → Mejora.
- Debatir retos (resistencia, time-to-market, falta de estándares) y tendencias (etiquetado ambiental, IA eco-aware).

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

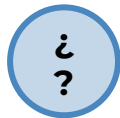
En la clase anterior trabajamos :

- *Sobriedad digital ≠ solo eficiencia.*
- *Principios Eficiencia + Sostenibilidad + Accesibilidad + Privacidad + Seguridad.*
- *Mapeo SDLC → prácticas concretas.*
- *Auto-auditoría rápida para iniciar la mejora.*

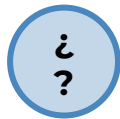
#Momentode Preguntas...



¿Quién debe ser “dueño” de la métrica CO₂ en un equipo ágil: Dev, PO o DevOps?



¿Aceptarías sacrificar un efecto visual si mejora 15 % la accesibilidad y baja 10 % el peso?



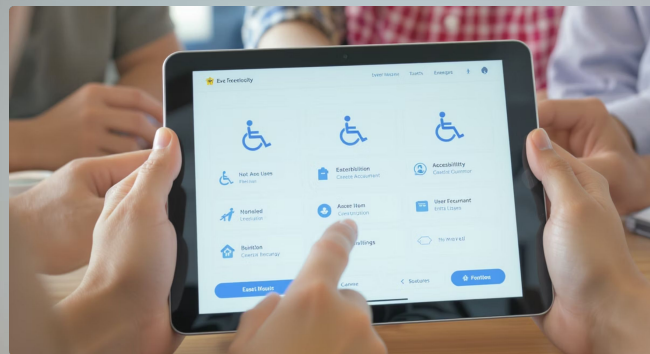
¿Cuál de los casos reales crees que costó más convencer al negocio: migrar a nube verde o eliminar features?

Accesibilidad y Sobriedad Digital

Accesibilidad y Sobriedad Digital

Existe una tensión potencial entre la optimización de recursos y la accesibilidad, pero con un diseño cuidadoso, ambos objetivos pueden ser compatibles:

- Las descripciones de texto para imágenes sirven tanto para lectores de pantalla como para reducir la carga de imágenes
- Las interfaces simples y bien estructuradas mejoran la accesibilidad y consumen menos recursos
- El contraste adecuado beneficia a usuarios con discapacidad visual y puede requerir menos iluminación en pantallas



Responsabilidad de los Desarrolladores

En la construcción de un futuro tecnológico sostenible

El rol profesional se amplía: de "creadores de código" a "guardianes del carbono". Recomendaciones:



Métricas de Energía

Incluir métricas de energía y CO₂ en la Definition of Done de cada proyecto.



Estándares Abiertos

Promover estándares abiertos y formación interna sobre diseño sostenible.



Participación Comunitaria

Participar en comunidades y proyectos de código abierto orientados a la eficiencia.



Métricas de Energía en Definition of Done

Incluir métricas de energía y emisiones de CO₂ en la Definition of Done significa que ninguna característica se considera completa hasta que se ha evaluado y optimizado su impacto ambiental.

Esto puede incluir:

- Consumo energético por transacción o usuario
- Volumen de datos transferidos por operación
- Emisiones estimadas de CO₂ equivalente
- Comparativa con versiones anteriores o benchmarks de la industria

Estándares Abiertos y Formación

Promover estándares abiertos facilita la interoperabilidad y reduce la duplicación de recursos, mientras que la formación interna sobre diseño sostenible crea una cultura organizacional orientada a la sobriedad digital.

Iniciativas como:

- Talleres de ecodiseño digital
- Certificaciones en Green IT
- Comunidades de práctica internas
- Bibliotecas de componentes optimizados



Participación en Comunidades

La participación en comunidades y proyectos de código abierto orientados a la eficiencia multiplica el impacto individual y acelera la adopción de prácticas sostenibles en toda la industria.

Ejemplos de comunidades relevantes:

- Green Software Foundation
- Sustainable Digital Infrastructure Alliance
- ClimateAction.tech
- Proyectos específicos como WebAssembly o Rust que priorizan la eficiencia



Casos de Estudio

Ejemplos reales en la industria tecnológica

Worldline (2024-2025)

Migración de centros de datos a nubes regionales
alimentadas con 90 % de renovables → reducción
del 42 % de CO₂eq en dos años.

1

2

The Shift Project – STERM Model

Optimización de una app de mensajería que ahorró
30 % de energía ajustando compresión y caché.

Fruggr

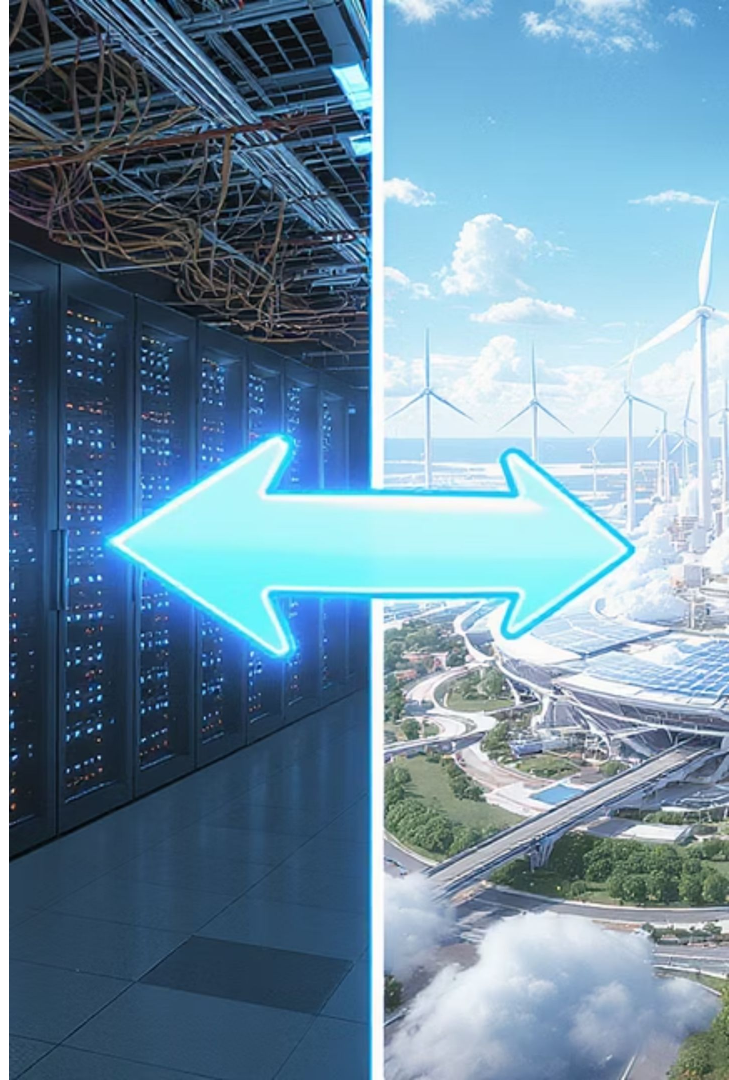
Integró una "puntuación de sobriedad" en su
pipeline DevSecOps → tiempo de carga -22 %,
consumo energético -18 %.

3

Caso Worldline: Migración a Nubes Regionales

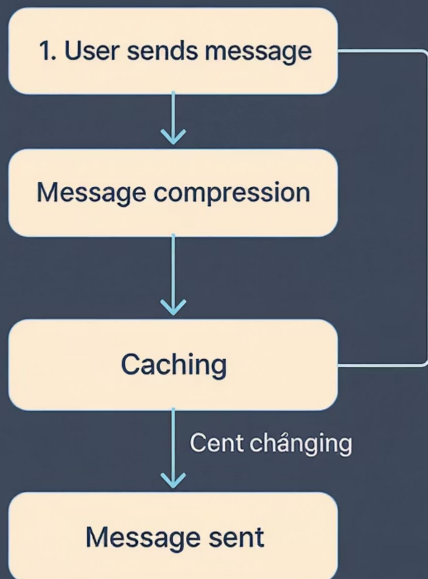
Entre 2024 y 2025, Worldline implementó una estrategia de migración de sus centros de datos a nubes regionales alimentadas con un 90% de energías renovables.

Esta iniciativa logró una reducción del 42% en emisiones de CO₂ equivalente en solo dos años, demostrando que las decisiones estratégicas sobre infraestructura pueden tener un impacto significativo en la huella de carbono.



The Shift Project: Modelo STERM

Messaging app optimization Optimization an Process



The Shift Project desarrolló el modelo STERM (Sobriedad, Transparencia, Eficiencia, Resiliencia, Modularidad) y lo aplicó a la optimización de una aplicación de mensajería.

Mediante ajustes en la compresión de imágenes y la estrategia de caché, lograron un ahorro del 30% en el consumo energético sin comprometer la experiencia de usuario.



Plan

Fruggr: Puntuación de Sobriedad en DevSecOps

Fruggr integró una "puntuación de sobriedad" en su pipeline de DevSecOps, evaluando automáticamente el impacto ambiental de cada cambio en el código.

Esta iniciativa resultó en mejoras significativas:

- Reducción del 22% en el tiempo de carga
- Disminución del 18% en el consumo energético
- Mayor concienciación entre los equipos de desarrollo
- Mejora en la experiencia de usuario, especialmente en dispositivos de gama baja

Análisis de Casos de Estudio

1

Variables de Decisión

Ubicación de servidores, arquitectura, políticas de caché y otras decisiones técnicas que influyen en el impacto ambiental.

2

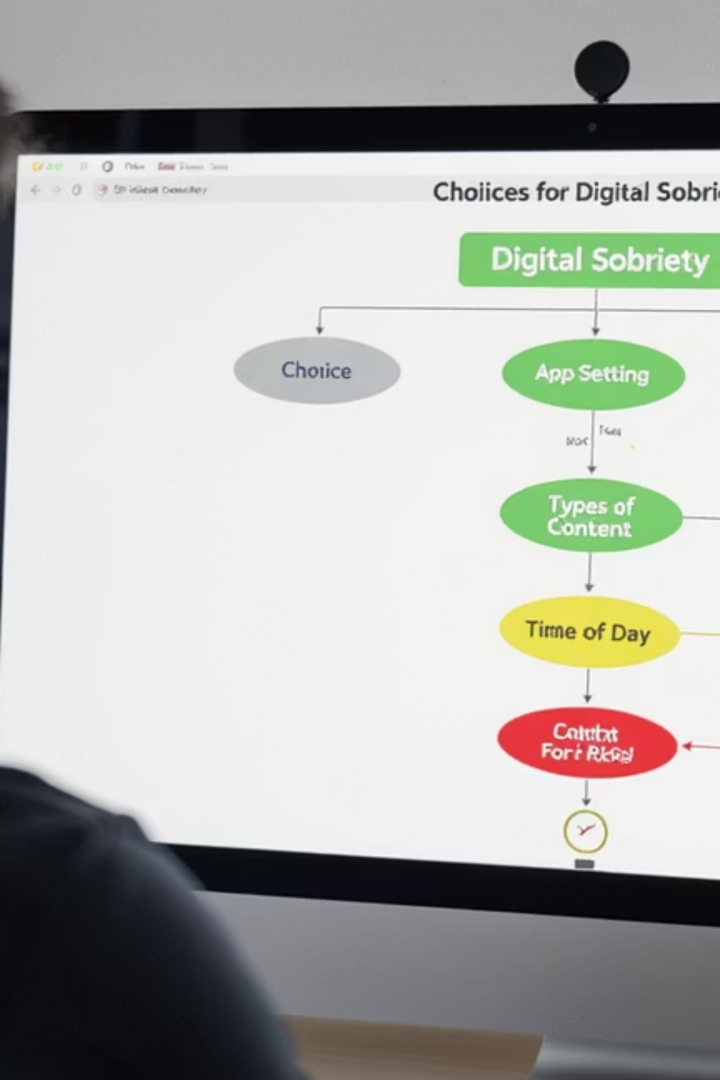
Indicadores Medidos

kWh, gCO₂eq, latencia, satisfacción de usuario y otras métricas que permiten cuantificar el impacto de las iniciativas.

3

Lecciones Aprendidas

Importancia de medir desde el diseño; necesidad de reportar resultados para fomentar la mejora continua.



Variables de Decisión en Sobriedad Digital

Las variables de decisión más influyentes en el impacto ambiental de los servicios digitales incluyen:

- Ubicación geográfica de los servidores y su mix energético
- Arquitectura del sistema (monolítica, microservicios, serverless)
- Políticas de caché y almacenamiento de datos
- Estrategias de compresión y transmisión de información
- Frecuencia de actualizaciones y mantenimiento

Indicadores para Medir la Sobriedad Digital

Para evaluar el impacto de las iniciativas de sobriedad digital, es fundamental establecer indicadores claros y medibles:

- Consumo energético (kWh) por transacción o usuario
- Emisiones de gases de efecto invernadero (gCO₂eq)
- Latencia y tiempo de respuesta
- Satisfacción y experiencia de usuario
- Accesibilidad para diferentes dispositivos y conexiones





Lecciones Aprendidas de los Casos de Estudio

Los casos analizados revelan lecciones valiosas para implementar la sobriedad digital de manera efectiva:

- La medición desde las fases iniciales de diseño permite identificar oportunidades de optimización tempranas
- El reporte transparente de resultados fomenta la mejora continua y la adopción de mejores prácticas
- Las mejoras en sobriedad digital suelen traducirse también en mejor experiencia de usuario
- La colaboración entre equipos técnicos y de negocio es fundamental para el éxito

Implementando la Sobriedad Digital en Organizaciones

Evaluación Inicial

Auditoría de prácticas actuales y establecimiento de línea base de consumo energético y emisiones.

Implementación de Prácticas

Adopción de metodologías y herramientas de sobriedad digital en los procesos de desarrollo.

Definición de Objetivos

Establecimiento de metas claras y medibles de reducción de impacto ambiental.

Medición y Mejora Continua

Monitoreo constante de indicadores y ajuste de estrategias según resultados.



Evaluación Inicial de Sobriedad Digital

La evaluación inicial es fundamental para establecer un punto de partida y identificar áreas de mejora:

- Auditoría de infraestructura y aplicaciones existentes
- Medición del consumo energético actual
- Estimación de la huella de carbono
- Análisis de prácticas de desarrollo y operación
- Identificación de "puntos calientes" con mayor impacto ambiental

Definición de Objetivos de Sobriedad Digital

Los objetivos de sobriedad digital deben ser:

- Específicos y cuantificables
- Alcanzables pero ambiciosos
- Relevantes para el negocio y el medio ambiente
- Temporalmente definidos
- Alineados con estrategias más amplias de sostenibilidad

Ejemplos: "Reducir el consumo energético por usuario en un 25% en 18 meses" o "Disminuir el volumen de datos transferidos en un 30% para 2025".





Implementación de Prácticas de Sobriedad Digital

La implementación efectiva requiere integrar la sobriedad digital en los procesos existentes:

- Incorporación de criterios de sobriedad en la toma de requisitos
- Formación de equipos en prácticas de desarrollo sostenible
- Integración de herramientas de medición en pipelines de CI/CD
- Establecimiento de revisiones de código enfocadas en eficiencia
- Creación de bibliotecas y componentes optimizados reutilizables

Medición y Mejora Continua



La sobriedad digital es un proceso de mejora continua que requiere:

- Monitoreo constante de indicadores clave
- Análisis regular de tendencias y patrones
- Identificación de nuevas oportunidades de optimización
- Ajuste de estrategias según resultados obtenidos
- Celebración y comunicación de éxitos para mantener la motivación

Desafíos en la Adopción de la Sobriedad Digital

Resistencia al Cambio

Superar la inercia organizacional y la resistencia a modificar prácticas establecidas.

Presiones de Mercado

Equilibrar la sobriedad con las demandas de funcionalidades y time-to-market.

Complejidad Técnica

Gestionar la complejidad adicional de medir y optimizar el impacto ambiental.

Falta de Estándares

Navegar un ecosistema con métricas y metodologías aún en evolución.



Tendencias Futuras en Sobriedad Digital

El campo de la sobriedad digital continúa evolucionando con tendencias emergentes:

- Regulaciones más estrictas sobre eficiencia energética de software
- Etiquetado ambiental obligatorio para servicios digitales
- Integración de IA para optimización automática de recursos
- Nuevos modelos de negocio basados en la sobriedad como valor diferencial
- Convergencia con otros movimientos como "right to repair" y economía circular

Recursos Adicionales para Profundizar

Organizaciones

- Green Software Foundation
- The Shift Project
- Sustainable Digital Infrastructure Alliance

Publicaciones

- "Lean ICT: Towards Digital Sobriety" (The Shift Project)
- "Designing for Sustainability" (Tim Frick)
- "Sustainable Web Design" (Tom Greenwood)

Herramientas

- Website Carbon Calculator
- Scaphandre
- PowerAPI
- Cloud Carbon Footprint

Comunidades

- ClimateAction.tech
- Sustainable Digital Infrastructure Alliance
- Green Web Foundation

Certificaciones y Formación

Para desarrollar competencias en sobriedad digital, existen diversas opciones de formación y certificación:

- Green IT Certification (Alliance Green IT)
- Sustainable Web Design Certification (Mightybytes)
- Carbon Literacy Training
- Cursos especializados en plataformas como Coursera, edX y Udemy
- Programas internos de capacitación desarrollados por organizaciones líderes



Integrando la Sobriedad Digital en tu Carrera



Aprendizaje Continuo

Mantente actualizado sobre las últimas tendencias, herramientas y mejores prácticas en sobriedad digital.



Promoción Interna

Conviértete en defensor de la sobriedad digital dentro de tu organización, proponiendo iniciativas concretas.



Networking

Conecta con profesionales afines y participa en comunidades dedicadas a la tecnología sostenible.

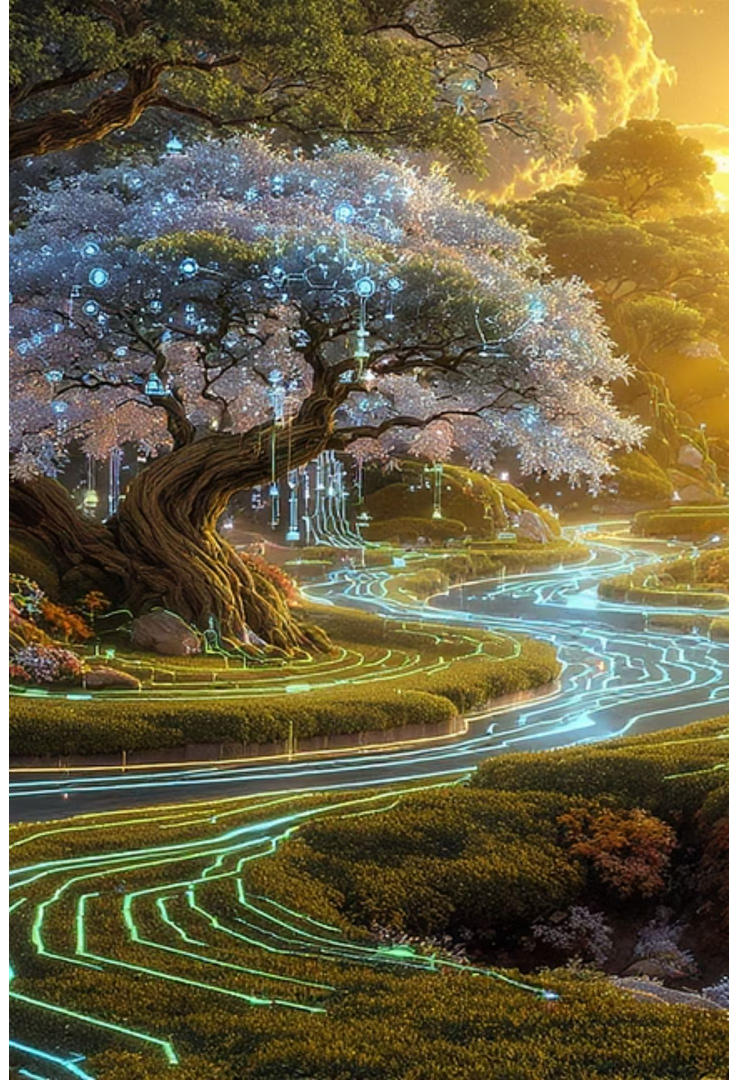


Medición de Impacto

Documenta y comparte el impacto positivo de tus iniciativas para inspirar a otros y construir tu reputación.

Cierre

La sobriedad digital no es una moda pasajera, sino la evolución natural de un sector que aspira a ser parte de la solución climática. Cada línea de código, cada arquitectura y cada elección de infraestructura representan una oportunidad para reducir huella de carbono, mejorar la inclusividad y optimizar costos. Adoptar estos principios exige voluntad y metodología, pero los beneficios — tangibles e intangibles — superan con creces el esfuerzo inicial. Que este manual sirva como punto de partida para integrar la sobriedad digital en tu día a día profesional y promover un futuro tecnológico verdaderamente sostenible.





Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Radar Caso → Indicadores

1. En Excel, radar 3 × 3: Caso (Worldline, STERM, Fruggr) vs Indicadores (kWh, gCO₂eq, UX).
2. Cargar datos simplificados del PPT.
3. Mostrar tres líneas y destacar el mejor indicador por caso.
4. Guardar como Radar_Casos_Sobriedad.xlsx.

Tiempo: 15 min.



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio N° 1

Plan 90-días Sobrio

Plan 90-días Sobrio

Contexto: 🙌

Proponer un mini-roadmap realista para tu equipo.

Consigna: ✍️

1) Completa tabla 4×3 :

- Paso (Evaluación, Objetivos, Implementación, Mejora).
- Acción concreta (máx. 120 carac.).
- Métrica de éxito (kWh, CO₂eq, tiempo carga...).

2) Formula una pregunta de debate sobre el mayor reto de tu roadmap.

Tiempo 🕒: 30 minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Accesibilidad y sobriedad son compatibles.**
- ✓ **Métricas energéticas en la Definition of Done.**
- ✓ **Lecciones de casos reales aplicables.**
- ✓ **Radar de indicadores por caso.**
- ✓ **Roadmap 90-días para iniciar la adopción.**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

